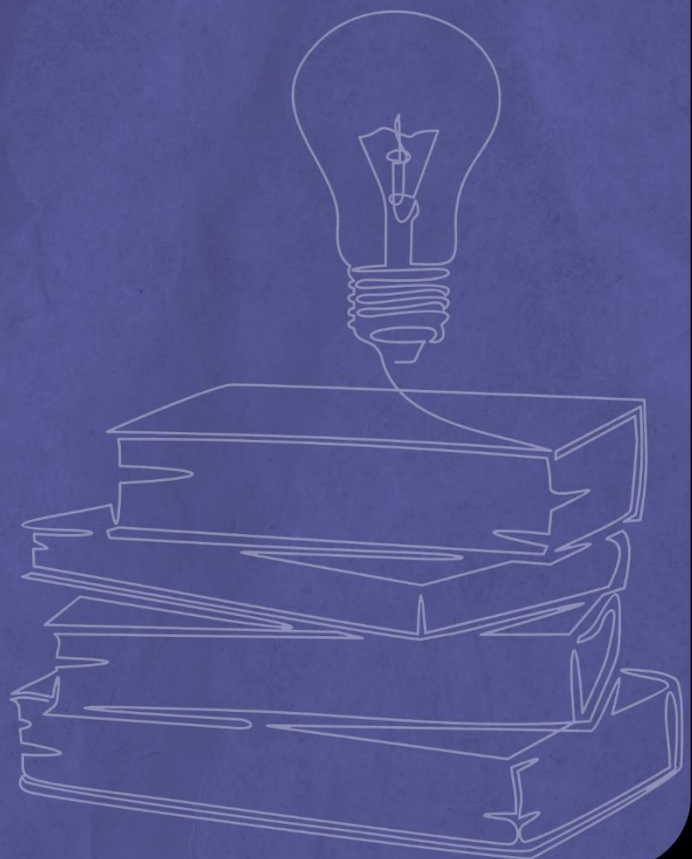


MATERIAL DE APOIO



CONJUNTOS

Definição: Um conjunto é um agrupamento de indivíduos ou elementos que possuem uma característica em comum.

REPRESENTAÇÃO:**1) ENUMERAÇÃO DOS ELEMENTOS**

Ex: $A = \{0, 1, 2\}$.

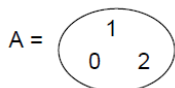
2) USO DE UMA PROPRIEDADE

Ex: O conjunto $A = \{0, 1, 2\}$ pode ser representado da seguinte forma:

$B = \{x/ x \text{ é número natural menor que } 3\}$.

3) DIAGRAMA DE VENN

Ex: O conjunto $A = \{0, 1, 2\}$ pode ser representado por:

**RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA**

Utilizamos para saber se um elemento pertence ou não a um conjunto.

Símbolos:

- **PERTENCE:** $\in$
- **NÃO PERTENCE:** $\notin$

Ex: Dado o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, podemos observar:

CONJUNTO VAZIO

É um conjunto que não possui elementos. O conjunto vazio é representado por:

- $\emptyset$ ou $\{\}$

Exemplos:

RELAÇÃO DE INCLUSÃO

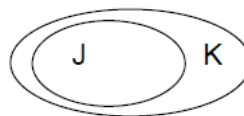
Essa relação é usada para saber se um conjunto está contido no outro.

Símbolos:

- **ESTÁ CONTIDO:** $\subset$

- **NÃO ESTÁ CONTIDO:** $\not\subset$
- **CONTÉM:** $\supset$
- **NÃO CONTÉM:** $\not\supset$

Ex:

**SUBCONJUNTOS**

Dizemos que um conjunto A é um subconjunto de um conjunto B, quando todos os elementos de A, pertencem ao conjunto B, ou seja:

- $A \subset B$

OBS.:

1. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto.
2. Todo conjunto está contido em si próprio.
3. O número de subconjuntos de qualquer conjunto é dado por 2^n , onde n é o número de elementos do conjunto.

OPERAÇÕES ENTRE CONJUNTOS

Vamos, agora, à parte mais importante da aula de hoje, que são as operações.

- União ($\cup$)

Dados os conjuntos A e B, definimos o **conjunto união** $A \cup B$ como $\{x/ x \in A \text{ ou } x \in B\}$. Vamos ver um exemplo:

$$A = \{0, 1, 2\}$$

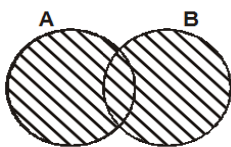
$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2\} \cup \{2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Podemos perceber que o conjunto união abrange todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B. Se o elemento pertencer aos dois conjuntos, ele também pertencerá ao conjunto união (no nosso exemplo "2" pertence ao conjunto A e ao conjunto B e também pertence ao conjunto união).

Usando diagramas, podemos representar a união:



- Interseção ($\cap$)

Dados os conjuntos A e B, definimos o **conjunto interseção** $A \cap B$ como $\{x/x \in A \text{ e } x \in B\}$.

Vamos ver um exemplo:

$$A = \{0, 1, 2\}$$

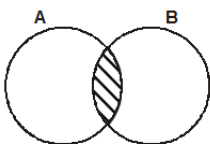
$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$A \cap B = \{0, 1, 2\} \cap \{2, 3, 4\}$$

$$A \cap B = \{2\}$$

Podemos perceber que o conjunto interseção abrange apenas os elementos que pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. É preciso que o elemento pertença aos dois conjuntos para pertencer ao conjunto interseção (no nosso exemplo apenas o "2" pertence ao conjunto A e ao conjunto B e, assim, também pertence ao conjunto interseção).

Usando diagramas, podemos representar a interseção:



Uma observação importante é que se $A \cap B = \emptyset$, dizemos que os conjuntos A e B são **disjuntos**, ou seja, eles não possuem nenhum elemento em comum.

Diferença entre conjuntos ($A - B$)

Podemos definir o conjunto resultante da diferença entre os conjuntos A e B como o conjunto dos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B, ou seja,

$$A - B = \{x/x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Observe que os elementos do conjunto da diferença são aqueles que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo.

Vamos ver um exemplo:

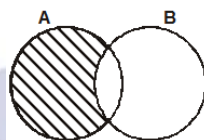
$$A = \{0, 1, 2\}$$

$$B = \{2, 3, 4\}$$

$$A - B = \{0, 1, 2\} - \{2, 3, 4\}$$

$$A - B = \{0, 1\}$$

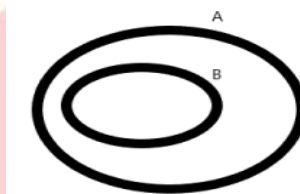
Usando diagramas, podemos representar a diferença:



COMPLEMENTAR DE UM CONJUNTO

O complementar de um conjunto é um caso particular da diferença entre dois conjuntos. Assim, dados dois conjuntos A e B, com $B \subset A$, a diferença $A - B$ chamaremos de complementar de B em relação a A. Simbolizamos como

$$C_A B \text{ (sempre para } B \subset A \text{)}.$$



NÚMERO DE ELEMENTOS DOS CONJUNTOS

Agora, vamos ver uma equação que é a parte da aula que mais interessa para a prova. Não é nada excepcional, mas lhe ajudará bastante a ganhar tempo.

Consideremos dois conjuntos A e B, de modo que o número de elementos do conjunto A seja $n(A)$ e o número de elementos do conjunto B seja $n(B)$. Agora, consideremos o número de elementos da interseção $A \cap B$ por $n(A \cap B)$ e o número de elementos da união $A \cup B$ por $n(A \cup B)$. Assim, podemos definir a seguinte equação:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Quando tivermos três conjuntos, devemos fazer:

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Para facilitar o entendimento da fórmula:

$$T = (\text{Soma dos Solteiros}) - (\text{Soma dos Casados}) + I$$

Essas equações são muito importantes. Você verá como ela é útil na resolução de diversas questões. Essa vale a pena decorar!

Vale apresentar mais uma equação. Considerando como $n(A - B)$ o número de elementos do conjunto $A - B$, temos:

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

